# 2024年 仁川大学校 現場実習 手記公募展

| | | | |
|---|---|---|---|
| **学科（学部）** | 情報通信工学科 | **学籍番号** | [redacted] |
| **氏名** | カン・ドヒョン | **連絡先** | [redacted] |
| **実習企業名** | （株）テックウェイズ | **実習期間** | 2024.08.01.～2024.12.31. |
| **応募作品タイトル** | 現場で夢を設計する：組込みエンジニアへの第一歩 | | |

## 実習を始めることになった背景

私は幼い頃から機械や電子機器を扱うことに大きな興味を感じてきており、大学に進学してからは組込みシステム分野について深く学びたいという熱意を育んできました。特に車両制御のような実務的な応用分野に関心が高く、これに関連した現場経験をぜひ積みたいという思いがありました。

学校で学んだ理論や実習だけでは不十分だと感じていた折、今回の現場実習プログラムは私にとってこの上ない良い機会のように思えました。実務環境での組込みソフトウェア開発やCAN通信のような発展的な技術を扱えると考えるとわくわくし、この経験が私のキャリアにおいて重要な礎になるだろうという確信がありました。

現場実習を始める前は 「 現場で学ぶことは、果たして私が準備してきたものとどれほど違うのだろうか？ 」 という漠然とした疑問とともに、新しい環境に適応しなければならないという少しの緊張感もありました。しかし同時に、学校では触れることのできなかったプロジェクトに直接参加して実務能力を伸ばし、先輩開発者の方々から貴重な助言を得られるだろうという期待感の方が大きかったです。

今回の実習で私は、単に技術を学ぶことにとどまらず、問題を解決する過程で得られる達成感や、同僚との協働を通じて成長していく自分の姿を想像しながら、わくわくする気持ちで第一歩を踏み出しました。この経験を通じて、私が夢見ていた組込みエンジニアへと一歩さらに前進できるだろうという確信がありました。

## 実習経験：プロジェクトとセミナー発表を通じて感じたことと成長

### 第 1 プロジェクト：タイマーベースの LED 制御

第1プロジェクトは、タイマーを活用したLED制御と、データを視覚的に表現する簡単なグラフ実装を目標に進められました。このプロジェクトを通じて、タイマー割り込みを活用したハードウェア制御とリアルタイムデータ処理を学習し、グラフによって結果を可視化する技術を身につけました。

**1. 初期アプローチ**

**目標設定:** タイマーを活用してLEDを周期的に点滅させ、周期データを収集してこれをグラフに表示するシステム設計を目標としました。

**タイマー学習:** AVRマイクロコントローラのタイマー／カウンタモジュールを学習し、割り込みを活用した正確な時間制御を設計しました。

**グラフ構成の理解:** 簡単なデータ可視化のため、.NETベースのWinFormsのChartコントロールの使い方を学習し、実装方法を整理しました。

**2. 実装過程**

**タイマー設定およびLED点滅:** AVRの8ビットおよび16ビットタイマーを使用してLEDを1秒間隔で点滅させました。そして分周器を設定して正確な割り込み発生間隔を計算し適用しました。また、割り込みハンドラ内でLEDの状態をトグル（toggle）するコードを書き、LEDの点滅を実装しました。

**データ収集およびグラフ出力:** タイマー間隔およびLED状態変更回数をカウントし、これをデータとして保存しました。また.NET WinForms Chartコントロールを使用して時間に応じたLED点滅状態を視覚的に表示し、データをリアルタイムにグラフへ更新してLED状態変更周期を確認できるように実装しました。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

**タイマー間隔の誤差:** タイマー設定の過程で分周器の値の計算ミスにより間隔が不規則に発生し

たため、これを解決するためにクロック周波数および分周器設定を再確認・修正し、正確な割り込み間隔を維持しました。

**グラフのリアルタイム更新速度:** グラフをリアルタイムに更新する際に処理速度が遅くなる問題が発生したため、データを一定周期でまとめてグラフをバッチ処理するよう設計し、性能を最適化しました。

**LEDとグラフの同期問題:** LEDの点滅状態とグラフデータが同期しない問題が発生したため、割り込み内でデータ収集と状態変更を同時に処理して問題を解決しました。

**4. 結果と学んだこと**

このプロジェクトを通じて、タイマー割り込みを活用したハードウェア制御技術と、データ可視化のためのグラフ実装技術を身につけることができました。そしてLEDの点滅状態をグラフで可視化することで、リアルタイムシステムのデータを分析し確認する過程を経験しました。また、ハードウェアとソフトウェア間のデータ同期と、リアルタイム処理性能の最適化の重要性に気づくことができました。これを通じて組込みシステムプログラミングとデータ可視化の基礎を固めることができました。

## 第 2 プロジェクト：PWM 制御および波形分析

第2プロジェクトは、PWM（Pulse Width Modulation）信号を生成し、オシロスコープを活用してその信号の特性を分析する作業でした。このプロジェクトを通じて、MCUのタイマーを活用してPWM信号を生成する方法を学習し、実際のハードウェアから出力される波形の正確性を検証する過程に集中しました。

**1. 初期アプローチ**

プロジェクトはPWMの概念と応用に対する理解を基盤に始まりました。PWMはデジタル信号を活用してアナログ信号のように動作するよう実装する方式で、周波数とデューティ比（duty cycle）を調節することが核心でした。

まず、MCUのタイマーをPWMモードに設定し、出力ピンを通じて信号を発生させる過程をデータシートを参考に設計しました。特に、デューティ比（信号のON時間の割合）を調節することで信

号の平均電圧を制御する方法について学習しました。

**2. 実装過程**

タイマーをPWMモードに設定した後、基本的な1kHz周波数の信号を出力するよう設計しました。このためタイマーの分周比と比較値（compare value）を調整しながら、目標周波数とデューティ比を設定しました。

MCUのGPIOピンをPWM出力ピンに設定し、当該ピンから信号を出力するようコード実装を進めました。デューティ比を25%、50%、75%に変更しながら出力信号の変化を確認しました。

オシロスコープを活用して出力信号を分析することもプロジェクトの重要な部分でした。オシロスコープを設定してPWM信号をモニタリングしながら、周波数とデューティ比が目標値と一致するか確認しました。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

初期実装では出力信号のデューティ比が設定値と一致しない問題が発生しました。デバッグの過程で、タイマーのクロック設定が誤っており、実際の出力周波数が意図と異なって生成されていることを発見しました。

これを解決するためにデータシートを再度分析し、タイマーのクロック周波数と分周比、比較値の関係を再検討しました。修正した値を適用した後、出力信号が予想どおり生成され始めました。

もう一つの問題は、オシロスコープの設定が誤っていて正確な波形が観察されないことでした。トリガー設定と時間軸（time base）を調整しながら、信号を安定して観察できるよう修正しました。こうした過程を通じて、ハードウェア機器を効果的に使用する方法を学ぶことができました。

**4. 結果と学んだこと**

プロジェクトを通じてPWM信号生成と分析の全過程を経験し、MCUとタイマーの活用能力を一段と発展させることができました。特に、デューティ比と周波数の調節を通じて望む波形を正確に出力し、これをオシロスコープで検証する過程は、ハードウェアおよびソフトウェアの有機的なつながりを理解するうえで大きな助けになりました。

デバッグの過程でデータシートを丹念に分析しながらクロック設定の問題を解決する能力を養い、オシロスコープのような機器を効果的に扱う経験を積みました。

このプロジェクトは、PWM信号生成が実際の応用でどれほど重要な役割を果たすか、そして信号分析ツールを活用してこれを検証する過程の重要性を実感する機会となりました。

## 第 3 プロジェクト：PWM 信号分析およびグラフ表示

第3プロジェクトは、以前のPWM信号生成およびオシロスコープを活用した波形分析を基盤に、リアルタイムデータを収集してこれを視覚的に表現する作業でした。プロジェクトの主な目標は、MCUのADC（Analog-to-Digital Converter）を活用してPWM信号の特性を測定し、グラフと計算された周波数およびデューティ比の値をUIに表示することでした。

### 1. 初期アプローチ

このプロジェクトはPWM信号分析の自動化を目標に始まりました。以前のプロジェクトではオシロスコープを使って手動で信号を分析していましたが、今回はAI機能が内蔵されたMCUでデータを自動的に収集し、これをグラフで表示する方式へと拡張されました。

初期段階ではADCでPWM信号を読み取る過程を設計しました。ADCを設定してPWM信号の電圧値をサンプリングし、当該データを処理してデューティ比と周波数を計算するアルゴリズムを開発しました。また、収集したデータをグラフに表示するため、UIとグラフライブラリを連結する作業を計画しました。

### 2. 実装過程

最初の段階はADC設定でした。MCUのADCをPWM信号を読み取れるチャンネルに設定し、周期的にデータをサンプリングするようタイマーを活用しました。サンプリングされたデータをバッファに保存した後、データ分析アルゴリズムを通じて周波数とデューティ比を計算しました。

次に、計算されたデータをUIにリアルタイムで表示するためグラフライブラリを使用しました。データをグラフ形態で可視化し、計算された周波数とデューティ比の値を別途テキストフィールドに表示するインターフェースを設計しました。

### 3. 問題解決（トラブルシューティング）

初期テストで発生した主な問題は、ADCのサンプリング速度がPWM信号の周波数と合わず、歪んだデータを出力することでした。これを解決するためにADCのサンプリング速度を調整し、タイマーを再設定して信号の周波数と適切に同期させました。

もう一つの問題は、収集されたデータが過度に蓄積してメモリを超過したり、UI更新が遅くなる現象でした。これを解決するためにデータバッファを設計し、一定周期ごとに古いデータを除去して効率的にメモリを管理するロジックを追加しました。

グラフ表示の過程でも、データポイントが過度に多くグラフが不自然に表示される問題がありました。この問題はデータポイントの密度を調整し、サンプリング間隔を広げて解決しました。

### 4. 結果と学んだこと

このプロジェクトを通じて、リアルタイムデータの収集と処理、可視化の全過程を経験し、組込みシステムの応用可能性を確認することができました。ADC設定とデータ処理アルゴリズムの設計は、MCUの高度な機能を活用するうえで重要な役割を果たしました。

また、データの効率的な管理とUI最適化の重要性を学ぶきっかけになりました。プロジェクトを通じて、リアルタイムデータ処理が持つ課題と、それを克服するための設計方法論を身につけることができました。

この作業は、その後のより複雑なデータ収集および分析プロジェクトを遂行する基盤となり、リアルタイムデータと可視化の重要性を実感する機会となりました。

## 第 4 プロジェクト：シリアル通信を活用した P/S と E-Load の統合制御

全体的な目標は、Power Supply（P/S）とE-Load装置間の通信を構築し、電流センサーデータを収集・分析して、リアルタイムで電圧と電流のデータを表示・制御するシステムを開発することでした。今回のプロジェクトではRS-232シリアル通信プロトコル、SCPIコマンド、そしてグラフ可視化を重点的に扱いました。

### 1. 初期アプローチ

このプロジェクトの開始段階では、RS-232シリアル通信の基本原理とSCPIコマンド構造を理解することに焦点を当てました。P/SとE-LoadはそれぞれKikusui　PWX1500LとPLZ1205Wモデルを使用し、これら装置のマニュアルを参考に各装置がサポートするコマンドを分析しました。特に、SCPIコマンドはASCIIベースのツリー構造で設計されているため、コマンド構造を把握し、これを活用して必要な機能を実装するための準備作業を進めました。

**2. 実装過程**

まず、RS-232プロトコルを通じてP/SとE-Loadを制御できるようプログラムを設計しました。主な実装事項は次のとおりです。

**P/S制御:** ユーザーが入力した電圧・電流値を設定し、現在出力中のデータを読み取ってUIに表示。

**E-Load制御:** CC（定電流）、CV（定電圧）、CR（定抵抗）モードを実装し、ユーザーが各モードでデータを設定・確認可能。

**電流センサーデータ収集:**　DAQおよびDMM装置を通じてリアルタイムにデータを収集し、センサーのノイズをフィルタリングして安定したデータを提供。

**グラフ可視化:** P/SおよびE-Loadから収集したデータをもとにリアルタイムグラフを更新。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

**シリアル通信エラー処理:**　初期段階で通信中に発生するタイミングの問題により、データが欠落したり誤った形式で表示される問題が発生しました。これを解決するために受信バッファのデータを整理し、データパケットを分離して正確に処理するロジックを追加しました。

**電流センサーデータの異常値:**　センサーデータが飛ぶ問題を解決するためにソフトウェア的にノイズフィルターを適用し、AI計測値とDMM計測値を交差検証してデータの信頼性を確保しました。

**CRモードの実装:** ユーザーが入力した抵抗値を電圧および電流と連携して設定するロジックを追加しました。この過程でSCPIコマンドのパラメータ伝達方式を最適化しました。

### 4. 結果と学んだこと

このプロジェクトを通じて、シリアル通信とSCPIコマンドの活用に関する実務経験を積むことができました。P/SとE-Loadの統合制御システムを完成させることで、組込みシステムのハードウェアとソフトウェア間の相互作用を深く理解することができました。特に、データの信頼性を高めるためのフィルタリングと検証の過程を経験し、リアルタイムデータ処理能力を大きく向上させることができました。

このプロジェクトは、その後のより複雑なシーケンスモード実装やCAN通信プロジェクトの基礎を固めるうえで重要な役割を果たしました。

## 第 5 プロジェクト：ソフトウェアベースの Sequence Mode 実装およびコード最適化

このプロジェクトの主な目標は、以前のプロジェクトで構築したP/SとE-Loadの統合制御システムを基盤に、Sequence Modeをソフトウェア的に実装し、既存コードの可読性と拡張性を高める方向で最適化することでした。これを通じて様々な制御シナリオを処理できる柔軟なシステムを開発しようとしました。

### 1. 初期アプローチ

このプロジェクトの開始段階ではSequence Modeの概念と要求事項を定義しました。Sequence ModeはP/SとE-Load装置で様々な電圧および電流値の設定を反復的に行い、特定のテスト環境をシミュレーションできるようにする機能です。これを実装するため次の作業を準備しました：

- 既存のプロジェクトで使用されたSCPIコマンドと装置の動作パターンを再検討し、Sequence Modeに必要なコマンドを整理しました。
- データベースを設計し、Sequence Modeの段階（step）別の設定値（電圧、電流、持続時間など）を保存・管理できるようにしました。
- シリアル通信のタイミングとコマンド送信順序をソフトウェア的に制御できるロジックを設計しました。

### 2. 実装過程

Sequence Modeを実装するため、次のような過程を経ました：

**データベースとロジックの設計:** Sequence Modeの各段階を定義し、各段階で実行する電圧および電流値、そして持続時間をデータベースに保存しました。データベースからプログラムIDを基準に設定値を取得して実行するロジックを設計しました。

**ソフトウェアロジックの実装:** StartSequenceAsyncメソッドを追加してSequence Modeを実行し、このメソッドは各段階で設定値を読み取り、SCPIコマンドを通じて装置へ送信した後、持続時間のあいだ待機してから次の段階へ進めるようにしました。RAMPとIMM（即時／漸進的切り替え）モードをサポートし、段階間の切り替え方式に対する柔軟性を提供しました。

**反復実行機能の追加:** Sequence Modeを反復実行できる機能を実装し、特定のテストを複数回行えるようにしました。反復回数をユーザーが設定でき、すべての段階が完了すると再び最初の段階に戻るよう設計しました。

**コード最適化および可読性の改善:** 既存コードの重複を除去し、共通的に使用される機能は別途のメソッドに分離しました。データベースアクセスおよびコマンド送信ロジックの流れを簡素化し、保守性を高めました。

### 3. 問題解決（トラブルシューティング）

**データベース同期の問題:** Sequence Mode実行中にデータベースとUIの同期が正しく行われず、設定値が一致しない問題が発生しました。これを解決するためにデータベースアクセス時にトランザクションを使用し、UIを更新する際に同期を保証するよう改善しました。

**RAMPモード実装中の時間間隔の問題:** RAMPモードで電圧および電流値を漸進的に変更する際、変更間隔が一定でない問題が発生しました。これを解決するためにタイマーを使用して固定された間隔でコマンドを送信するようロジックを修正しました。

**コマンド送信エラー:** Sequence Mode実行中の特定の段階でコマンド送信が漏れる現象が発生しました。これを解決するために各コマンド送信後に確認応答（ACK）を待つようにして信頼性を確保しました。

### 4. 結果と学んだこと

今回のプロジェクトを通じてSequence Modeをソフトウェア的に実装し、組込みシステム制御ロジ

ックの複雑さを管理する方法を学ぶことができました。特に、RAMPとIMMモードのサポートを通じて柔軟な制御方式を提供でき、反復実行機能でテスト自動化の可能性を探ることができました。

また、データベースとソフトウェア間の同期問題を解決し、データの一貫性を維持する方法を学びました。コード最適化を通じて保守性と拡張性を確保しながら、その後のCAN通信プロジェクトのようなより複雑なシステム開発に必要な基礎を固めることができました。

このプロジェクトは、組込みシステムにおけるリアルタイムデータ処理および制御アルゴリズム設計能力をさらに発展させるうえで大きな助けになりました。

## 第 6 プロジェクト：CAN 通信の理解および制御

このプロジェクトは、CAN（Controller Area Network）通信の基本概念と実際の実装を理解することを目標に進められました。CAN通信のフレーム構造、データフォーマットを学習し、PCAN-Viewソフトウェアを活用してCANデータの送受信をテスト・分析することが主な課題でした。これを通じて車両ネットワークのような高速通信環境でのCANの役割を実感し、基本的な通信設定および問題解決能力を培うことができました。

### 1. 初期アプローチ

プロジェクトの最初の段階は、CAN通信の概念とPCAN-Viewソフトウェアの使い方を習得することでした。CANのフレーム構造、フィールド（例：ID、DLC、DATAなど）を理解し、データ送受信のためにPCANインターフェースを設定しました。データ送信周波数（Frequency）とビットレート（Bit Rate）設定の重要性に気づき、データが正確に送信・受信されるようフィルター（Filter）を設定しました。

### 2. 実装過程

**PCAN-View設定:** Frequencyを20MHzに、Bit Rateを500kbit/sに設定しました。FilterをStandardに設定して特定のデータのみ受信するようフィルタリングしました。

**送受信データテスト:** PCAN-Viewの各チャンネルをTx、Rxに設定してデータをやり取りする過程をテストしました。送受信データの正確性を検証し、データフォーマットを分析しました。

**スコープを活用した信号分析:** オシロスコープを使用して実際のCANデータフレーム構造と信号を視覚的に確認しました。Frequency、Bit Rate、Filter Settingの変更に応じた信号変化の観察・比較を行いました。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

**データ不一致の問題:** 送受信データが断続的に不一致になる現象を発見しました。原因はBit Rate設定の不一致で、送信と受信装置の設定を再検討して解決しました。

**信号歪みの問題:** スコープ分析中、特定のデータ送信時に信号が歪む問題が発生したため、接地状態と電源供給を再調整して歪みを減らし、データ送信の安定性を確保しました。

**PCANチャンネル衝突:** 同一チャンネルに複数のデータが同時に送信されて衝突が発生したため、送信データとIDを区別してチャンネル間のデータ衝突を防止しました。

**4. 結果と学んだこと**

このプロジェクトを通じて、CAN通信の基本原理と実際の実装における重要な設定要素を体得することができました。特に、FrequencyやBit Rateのような設定値の重要性と、送受信データの正確性を維持するためのフィルタリング方法を理解しました。オシロスコープを活用した信号分析は、データ送信の過程を視覚的に確認し問題をデバッグするうえで大きな助けになりました。

また、実際の車両ネットワークでのCAN通信実装に対する自信を得て、こうした通信技術が様々な組込みシステムでどのように活用されるかを深く理解するきっかけになりました。

## 第 7 プロジェクト：CAB500 電流センサーを活用した CAN 通信の実装

CAB500電流センサーを活用したCAN通信プロジェクトは、センサーからデータを受信し、これを分析してリアルタイムにデコードおよび可視化する作業でした。主な目標は、CANデータの構造を理解し、これをもとに電流値を正確に抽出してUIで可視化することでした。また、データの正確性とリアルタイム性を維持するため、CAN通信の基本原理を活用した問題解決能力を養うことに重点を置きました。

**1. 初期アプローチ**

第7プロジェクトは、CAB500電流センサーを活用してCAN通信データを受信し、これをデコードして視覚的に表示する作業でした。このプロジェクトの主な目標は、CANデータの構造と通信原理を理解し、電流データを正確に測定・記録するシステムを開発することでした。序盤はCANデータフレームの構造を分析し、センサーのデータシートをもとにCANメッセージのID、データ長、データ値などの意味を理解することに集中しました。

**2. 実装過程**

まずCAN通信データを受信・デコードして電流値を抽出する機能を開発しました。このため、センサーから受け取ったCANメッセージを分析し、データをグラフで表示しながらリアルタイム値を更新するよう実装しました。受信したメッセージをログファイルに記録する機能も追加し、これによりデータの追跡と検証ができるようにしました。また、CANメッセージの周期とデータの正確性を確認するためオシロスコープを活用してデータを測定し、CANデータとオシロスコープのデータを比較分析しました。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

**データオーバーフローの問題:** CANデータが8バイトを超過する場合に発生するオーバーフローの問題を解決するためにセンサーのデータ構造を分析し、一定のオフセット値を設定して安定したデータ処理を実装しました。

**キュー管理の問題:**　データ受信の過程でバッファに値が蓄積し、最新データを読み取れない問題が発生しました。これを解決するためにキューデータを最適化し、CANメッセージ受信時に最も最新のデータのみを画面とログに更新するよう修正しました。

**エンディアン処理の問題:** センサーから送信されたBig EndianデータをLittle Endianに変換する過程でデータを正しくデコードできなかった問題を解決しました。reverse関数を適切に活用し、データパースのロジックを改善することでこれを解決しました。

**4. 結果と学んだこと**

今回のプロジェクトを通じて、CAN通信の基本的な動作原理とデータ処理の過程を深く理解することができました。センサーデータをリアルタイムに可視化し、データの正確性を検証する過程を通

じて、リアルタイムデータ処理とCAN通信の応用能力を大きく向上させました。特に、オシロスコープを活用したデータ検証の過程は、ハードウェアとソフトウェア間の連携作業を理解するうえで大きな助けになりました。このプロジェクトは、データ通信とセンサー応用技術に関する実質的な経験を提供してくれ、こうした経験は今後のより複雑なプロジェクトを遂行するうえで大きな自信を与えてくれました。

## 第 8 プロジェクト：CAN 診断モードの実装および CAN FD の理解

第8プロジェクトは、CAN診断プロトコル （ UDS ） を活用して標準診断モード （ Standard Diagnostic Mode ） 、プログラミングモード （ ECU Programming Mode ） 、拡張診断モード（Extended Diagnostic Mode）の実装を目標に進められました。また、CAN FD（Controller Area Network Flexible Data-rate）の高速通信機能と既存CANとの相違点を理解し実習しました。これを通じて車両電子制御システムの診断および通信に対する包括的な理解を図りました。

### 1. 初期アプローチ

初めはUDSプロトコルの様々なモードと各モード別の実装事項を学習しました。ISO標準 （ ISO 14229） に定義されたUDSプロトコルの構造を分析し、標準診断モードでECUの状態を読み取り制御する基本的な作業から始めました。またCAN FDを活用してデータ速度と送信効率を高める方式を学習しました。

### 2. 実装過程

今回のプロジェクトでは、CAN通信の要求（Request）と応答（Response）の構造を明確に理解し、これをもとに次のような主要機能を実装しました。

**標準診断モード（Standard Diagnostic Mode）:**

**ECU状態照会（Read ECU Identification ID）:** 車両電子制御装置（ECU）の基本情報を照会する機能を実装しました。この過程ではUDSサービスIDとデータ長を正確に定義してCANメッセージを構成し、ECUの応答データをパースして正確に表示するよう設計しました。

**エラーコード読み取り（Read DTC by Status）:** ECUの現在のエラー状態を照会する機能を実

装しました。DTC（Data Trouble Code）データはメッセージフィールドに固有のフォーマットで提供されるため、これをパースして可読性のある形態に変換するロジックを追加しました。

**エラー情報の初期化（Clear Diagnostic Information）:** エラー情報を初期化するためUDS Clear Diagnostic Informationサービスを活用しました。否定応答（Negative Response Code）が発生した場合これを記録し、ユーザーが問題の原因を把握できるようログシステムを構築しました。

**プログラミングモード（ECU Programming Mode）:**

**データ書き込み（Write Data By Local Identifier）:** ECUに新しいデータを書き込む機能を実装しました。この機能では特定のメモリ領域やパラメータを更新するためデータ書き込み要求を構成し、CANメッセージ長が7バイトを超過する場合はMultiFrameメッセージ送信方式を適用してデータを効率的に処理しました。

**拡張診断モード（Extended Diagnostic Mode）:**

**ECU拡張情報照会（Extended Identification ID）:** 拡張されたECU情報を照会するためUDSプロトコルがサポートするExtended Identificationサービスを活用しました。これを通じて標準モードでは提供されない追加情報を読み取ることに成功しました。

**CAN FD（Flexible Data）:**

追加的に、CAN FDの最大64バイトのデータフィールドを活用して既存CANより大きなデータを処理できるよう設計しました。この過程でFlow Controlメッセージを使用してメッセージ送信順序を管理し、データの完全性を維持しました。また、受信データのシーケンス番号を検証してMultiFrameデータ結合の過程で発生し得るエラーを防止しました。

**3. 問題解決（トラブルシューティング）**

今回のプロジェクトでは様々な問題状況に直面し、これを解決するためにいくつかのアプローチを適用しました。

**CANデータ速度の増加による送信タイミングの問題:** CAN FDは既存CANより高いデータ送信速度をサポートしますが、これにより送信タイミングの問題が発生しました。メッセージ送信速度

が増加するにつれ受信側でデータが欠落したり否定応答が発生する事例があり、これを解決するためにFlow Controlメッセージを導入しました。Flow Controlメッセージは受信側が処理する準備ができたことを知らせ、送信側が最小待機時間（STmin）を遵守するようにしてデータ送信タイミングを安定化しました。

**否定応答処理の問題:** UDSプロトコルにおいて否定応答（Negative Response Code, NRC）は、要求メッセージにエラーがあるときECUが送る応答です。初期実装段階では要求メッセージの形式が誤っていたりデータ長が不足していて否定応答が頻繁に発生しました。これを解決するためにISO 14229標準を参考に要求メッセージ形式を正確に定義し、データ長を検証するロジックを追加しました。また、否定応答発生時に該当コードと原因をログに記録して問題を追跡できるようにしました。

**データパースエラー:** MultiFrameデータ結合の過程でデータ順序が誤ったり一部データが欠落する問題が発生しました。これはシーケンス番号を検証しなかったり、メッセージが正しい順序で送信されないときに発生し得る問題でした。これを解決するためにMultiFrameデータのシーケンス番号を確認し、欠落したデータがある場合はFlow Controlメッセージを通じて再送信を要求するロジックを追加しました。これによりデータ結合の過程での完全性を保証しました。

**HMC/KMCのようなSingleFrameデータ処理の問題:** HMC/KMCメッセージはデータ長が短く、MultiFrameではなくSingleFrameで送信されます。初期実装ではすべてのデータをMultiFrameで処理しようとしたため、SingleFrameデータの処理ロジックが漏れていました。これを改善するためにSingleFrameとMultiFrameを区別する条件文を追加し、SingleFrameデータは別途のパースロジックを通じてそのまま処理できるよう修正しました。

**4. 結果と学んだこと**

今回のプロジェクトを通じて、CAN通信とUDSプロトコルを活用して車両制御および診断システムを設計・実装する実務的な経験を積むことができました。CAN FDの高速データ送信と既存CANの互換性を理解し、未来の車両ネットワーク通信で重要な役割を果たす技術を身につけました。また、否定応答処理とデータ完全性検証の過程でプロトコル設計の重要性を実感することができました

。

このプロジェクトは、車両診断システムを深く理解し、これを実務に適用できる自信を養ってくれました。CAN FDとUDSの結合を通じて様々な通信シナリオを実装し、複雑なネットワーク構造でも効率的に対応できる能力を養うことができました。

## 実習企業での成長と適応

現場実習を始めて最初に感じたのは、企業環境が学校とは全く異なるという点でした。企業は本質的に教育機関ではないため、誰かが進んで体系的に教育してくれる時間や条件は限られていました。もちろん先輩方やチームメンバーの方々が親切に気にかけ、必要なことを手伝ってくださいましたが、私はそれ以上に学び成長するためには自ら積極的に動かなければならないということに気づきました。

実習序盤は業務も機器もすべて不慣れで、難しいことが多くありました。MCU （ Microcontroller Unit） やCAN通信、電流センサーなどの機器を扱う方法を学ぶことも大変でしたが、これを実質的なプロジェクトへつなげることが大きな課題でした。最初は 「 できるだけ調べて悩むことも良いが、本当に分からないときは内容を整理して尋ねることも良い 」 という言葉をよく聞きました。この時から私は、一つでも多く学ぶために尋ねる質問を具体化し、先輩方の時間をあまり奪わずに効率的に助けを得られる方法を考えました。

ある日、CAN通信に関する問題で行き詰まっていたとき、勇気を出して会議が終わった後に先輩へ助けを求めました。お忙しい中でも時間を割いて説明してくださり、私がより良く理解できるよう実際の機器を活用した実習の機会を与えてくださいました。それ以降は、私が質問をするたびに素早く理解して適用できるよう、より多くの準備をして訪ねる習慣をつけました。

適応のために私は、会食など非公式な場にも積極的に参加し、チームの雰囲気に溶け込もうと努力しました。こうした場で先輩方との信頼を築き、自然に業務に関する助言を聞くことができました。特に、「業務は結局自分でやらなければならない」という先輩の助言は私に大きな気づきを与えてくれました。この助言を心に刻み、実習中に学んだ内容をもとに不足している部分を自ら探して復習し、追加的に必要な技術は折に触れて勉強しました。

業務中にフィードバックを受け取っていく過程も大きな助けになりました。最初のタイマーベースのLED制御を扱うときから、オシロスコープで信号を測定しCANメッセージをパースする複雑なプロジェクトに至るまで、各段階ごとに先輩方がくださったフィードバックは、私に実務感覚を身につけるうえで重要な糧になりました。例えば、CANメッセージのデータパースロジックで発生したミスを正す過程では、「まずデータを全体的に理解してからコードを書きなさい」という助言を聞きながら問題を解決していきました。

現場実習は単に技術を学ぶ時間ではなく、私が自ら成長する機会を見つけ、これを実践する能力を養った貴重な経験でした。私が自ら動き、業務に積極的に参加し、フィードバックを通じて学んだことは、私の適応力を大きく高めてくれました。こうした経験は、今後の業務でも私が主体的に成長していくうえで重要な基盤になると思います。

## 現場実習を通じて学んだことおよびやりがい

現場実習の期間中、私は業務と会社生活全般において多くのことを学びました。特に様々な状況での対処能力と人間的な成長を遂げ、やりがいを感じることができました。こうした経験は、私の職務遂行能力だけでなく対人関係においても肯定的な影響を及ぼしました。

### 1. 葛藤とコミュニケーションを通じた成長

初めて実習を始めたとき、特定の上司の方に私がした挨拶が何度か受け入れられず戸惑った経験があります。理由をよくよく考え、業務中に妨げになったかもしれない、あるいは私から先に近づく方法が未熟だったかもしれないと判断しました。その後、より明確で自然に挨拶をし、機会があるときに軽く業務に関する質問をしました。時間が経つにつれ少しずつ会話が続き、結局は業務以外の会話まで交わして関係を改善することができました。この経験は、私が自分自身を振り返り、他人の立場を考慮して会話を試みる能力を養わせてくれました。

### 2. 困難な質問と状況への対処

実習中、会議や業務報告でしばしば困難な質問を受けたことがありました。特に技術的な内容に対する知識が不足して戸惑った瞬間が記憶に残っています。最初は答えを避けたり曖昧に答えようとしましたが、これはかえって状況をさらに困難にしました。これをきっかけに、「分からない部分

は正直に認め、後で資料を調べると言うことの方が良い態度だ」ということを学びました。その後、私は困難な質問を受けると「その部分は私がもっと学んだ後、整理してご報告いたします」と応答し、落ち着いて状況を解決することができました。この過程を通じて信頼を得て、責任感のある態度を養うことができました。

**3. 個人の予定と会社文化の間のバランス**

現場実習中、会食が個人の約束と重なる状況がありました。最初は不参加にしようとしましたが、会社の雰囲気を考慮して会食に参加し、同僚との絆を強化することに決めました。約束の相手に状況を正直に説明し、予定を調整したうえで会食に参加しました。この選択を通じて会社の同僚との関係を一層深めることができ、これをきっかけに業務でもより円滑なコミュニケーションが可能になりました。この経験は、組織生活においてチームワークと個人の予定をバランスよく管理する方法を学ぶきっかけになりました。

**4. 成長とやりがい**

現場実習を通じて私は、単に技術的な能力だけでなく、人との関係の中で成長することができました。難しい状況でも解決策を見つけていく過程で自分自身を鍛え、同僚との協力を通じてより大きなシナジーを経験することができました。こうした経験は、私が職場生活を準備し、さらには組織内で成長していくうえで大きな基盤になるでしょう。何より、小さな葛藤を解決し同僚とコミュニケーションを取りながら一つのチームとして目標を成し遂げる経験は、大きなやりがいとして残っています。

## 現場実習の運営に関する改善および提案事項

現場実習プログラムは、実務経験を通じて学生が職務に対する理解を深め、産業現場を経験して実質的な能力を養える貴重な機会であり、私自身も多くのことを得て学びました。良い点の方が多いですが、実習をする中でプログラム運営の過程で改善すべき点と提案事項が一つ思い浮かびました。

**職務関連性の強化および学生相談の重要性**

現場実習が学生にとって実質的に役立つためには、実習生が参加する職務が個人のキャリア目標と密接に結びついていなければなりません。しかし現実的には、学生は初めて実習を準備するため、自分が希望する職務と実習企業が本当によく合っているか、その内容を詳しく把握できない場合が多くあります。

この過程で、教授や先生方が実習前の相談時に 「 この会社が本人の職務と本当に合う会社なのか、もう一度調査して決めなさい 」 という助言をくださると、実習生はより慎重に準備できるでしょう。学生の立場では、適切な職務を見つけることが各自の務めであり責任であることをよく分かっていますが、それでも人生の先輩方から聞くこうした助言が、実習をするために現場に臨む前にとても重要な道しるべになるのではないかと思います。

### 改善案：詳細職務の相談およびガイドの提供

教授や先生方が現場実習を申請する学生に対して詳細職務の重要性を強調し、また詳細職務があるかないかについても確認してくださると良いと思います。そして、実習企業が当該職務とどれほど関連性があるかを見る必要性を強調してくださると良いです。例えば、 「 この会社が提供する実習内容が、本人の希望する詳細職務とどれほど合致するか丁寧に確認してみなさい 」 というように、簡単にでも質問を投げかけてくださると良いと思います。

### 期待される効果

このような改善が行われれば、学生はより具体的で目標志向的な現場実習を経験できるでしょう。また、教授や先生方の助言により、学生がより良い決定を下せる環境が整うでしょう。これは実習生の満足度と企業の期待値の両方を満たす結果につながると思います。

## おわりに

今回の現場実習を通じて、企業と学生をつなぎ貴重な経験を提供してくださった教授、先生、そしてIPPセンターに深い感謝の言葉を申し上げます。実習を通じて学んだ様々な技術と職務経験は、学生のキャリア目標設定に大きく役立ち、これを可能にしてくださった皆さまの努力のおかげで、実習生は一段と成長することができました。

特に、学生が実習に参加する前から各自の目標に合う職務を探索し、適切な企業を結びつけてくださるための細やかな相談とガイドを提供してくださった教授や先生方に感謝申し上げます。また、実習期間中に発生し得る問題を解決し、学生が最良の環境で実習を進められるよう支援してくださったIPPセンターのご尽力にも感謝申し上げます。

学生にとって実習は、単に職務を経験すること以上の意味を持ちます。これは自分の可能性を確認し、今後の進路を具体化し、実質的な能力を積む過程です。このような貴重な機会を設けてくださったすべての方々の支援と献身のおかげで、実習生は自信を得て、より大きな目標に向かって進んでいけると思います。

今後も教授方とIPPセンターの継続的な努力と支援のもとで、より多くの学生が自分だけの夢を見つけていけることを心から期待し、改めて感謝のご挨拶を申し上げます。

**仁川大学校 情報通信工学科 19学番 カン・ドヒョン 拝**

# 個人情報 収集・利用 同意書

「現場教育実習 体験手記公募展」への参加申請に関連し、表彰等のために次のとおり個人情報を収集して活用しようとします。

| | |
|---|---|
| **収集する 個人情報の項目** | ・ 氏名、学科、学年、連絡先 など |
| **個人情報の 収集および利用目的** | ・ 表彰関連の案内および賞金支給に関連して利用 |
| **個人情報の 保有および利用期間** | ・ 個人情報の収集・利用目的の達成後に削除<br>・ 応募者が削除を要請した場合、当該情報を削除 |

**※ あなたは個人情報の提供に同意しない権利があり、ただし、同意がない場合は参加が不可能であることをお知らせします。**

「個人情報保護法」など関連法規に従い、本人は上記のとおり個人情報の収集および活用に同意します。

**2025年 01月 09日**

氏 名 ： カン・ドヒョン　（署名）